

Schwebung – Stimmung von Instrumenten

Beim Stimmen von Instrumenten lässt sich mit Hilfe der Schwebung die Tonhöhe sehr genau einstellen: Eine Schwebung pro Sekunde entspricht einer Verstimmung von 1 Hz. Als Referenz dient z.B. der Standard-Stimmton der Stimmgabel; das a' des Instruments muss schwebungsfrei mit dem Stimmgabelton klingen. Reine Intervalle erhält man, indem man den höheren Ton schwebungsfrei mit einem Teilton des tieferen Tons stimmt (Oktave = zweiter Teilton, Quinte = dritter Teilton, große Terz = vierter Teilton).

Schwieriger wird es, wenn Intervalle gezielt unrein (also z.B. gleichschwebend temperiert) gestimmt werden sollen.

Tonerzeugung

Akustische Musikinstrumente können als Verbindung eines tonerzeugenden Generators mit einem oder mehreren klangformenden Resonatoren aufgefasst werden.

Wir unterscheiden:

- **Chordophone** (Gitarre, Harfe, Chordophon, Membranophon, Idiophon Klavier, ...) mit schwingende Saiten
- **Membranophone** (Trommel, Pauke) mit schwingender Membran.
- **Idiophone** ("Selbstklingende" Instrumente) wie Klangstab, Triangel, Stimmgabel, Becken oder Glocken lassen sich als schwingende Stäbe oder Platten modellieren.
- **Aerophone**, ("luftgetriebene" Instrumente), gibt es drei unterschiedliche Generatorprinzipien

Tonerzeugung

Akustische Musikinstrumente können als Verbindung eines tonerzeugenden Generators mit einem oder mehreren klangformenden Resonatoren aufgefasst werden.

Wir unterscheiden:

- ...
- **Aerophone**, ("luftgetriebene" Instrumente), gibt es drei unterschiedliche Generatorprinzipien:
 - die schwingenden Lippen des Musikers (Blechblasinstrumente wie z.B. Trompete, Posaune oder Horn),
 - schwingende Holz- oder Metallzungen (Holzblasinstrumente wie Klarinette, Oboe oder Saxophon; Akkordeon, Mundharmonika und Lingualpfeifen der Orgel) sowie der
 - schwingende Luftstrom selbst (Flöten, Labialpfeifen der Orgel).

Als Resonatoren dienen akustische Schwinger wie Röhren- und Helmholtz-Resonator, schwingende Platten (Resonanzboden, Decke) oder Membranen. Obwohl Musikinstrumente sehr komplexe physikalische Systeme sind, lassen sie sich weitgehend verstehen, wenn man die Funktionsweise ihrer einzelnen Elemente versteht, über die hier ein kurzer Überblick gegeben wird.

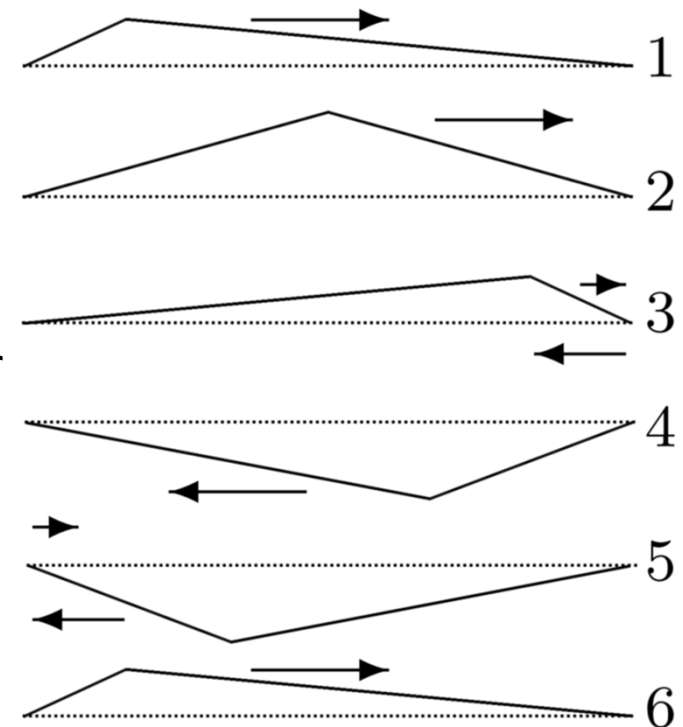
Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

Die ideale Saite ist unendlich nachgiebig, sie hat keine eigene Steifigkeit. Ihre Eigenfrequenzen f_n werden allein durch die Saitenlänge l , die schwingende Masse pro Längeneinheit – also dem Produkt aus Querschnittsfläche A und Dichte ρ – und die Saitenspannung F beschrieben:

$$f_n = \frac{n}{2 \cdot l} \sqrt{\frac{F}{\rho A}}$$

Durch Zupfen, Schlagen oder Streichen wird die Saite zu Biegeschwingungen angeregt; eine Wanderwelle läuft ausgehend vom Ort der Erregung entlang der Saite. Wenn ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge der Saitenlänge entspricht, kommt es zur Resonanz in Form einer stehenden Welle. Diese Resonanzen sind die Eigenfrequenzen der Saite

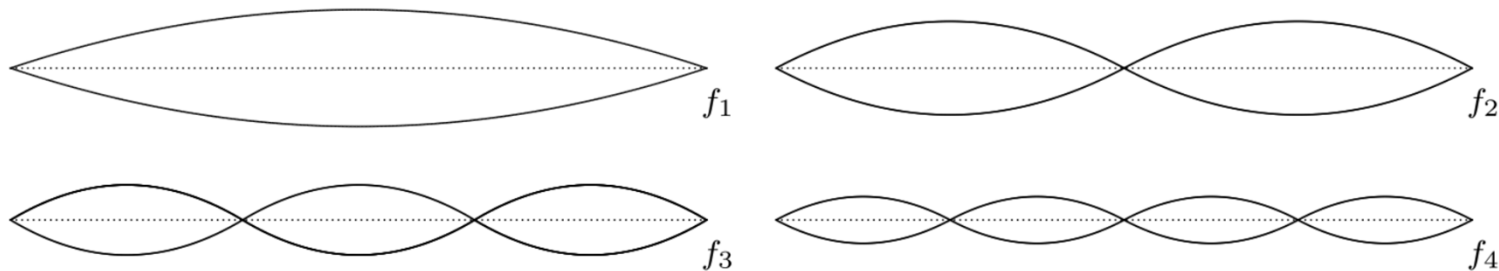


Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

...

Damit die akustische Gitarre, die Harfe oder das Klavier Schall abstrahlen kann, muss ein Teil der Schwingungsenergie der Saite über den Steg auf die Decke (den Resonator) übertragen werden. Je mehr Energie über den Steg abfließt, desto lauter ist das Instrument, und desto kürzer ist sein Ton, weil entsprechend weniger Energie am Steg reflektiert wird und zur stehenden Welle beitragen kann. Diesen Zusammenhang kann man auch über die mechanische Impedanz des Stegs darstellen.



Hüllkurven der ersten vier Eigenfrequenzen der Auslenkung einer Saite

Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

...

Bei der elektrischen Gitarre, die ja keinen Schall, sondern eine elektrische Spannung erzeugen soll, ist durch die große Masse des massiven Korpus-Bretts die Impedanz des Stegs sehr groß. Damit ist der Ausklang eines angezupften Tons auf der E-Gitarre wesentlich länger als bei der akustischen Gitarre. Unter Gitarristen ist es ein weit verbreitetes Missverständnis, dass der Korpus der E-Gitarre besonders schwingen muss und deshalb z.B. aus besonderem Holz gebaut sein soll – eine elektrische Gitarre funktioniert gerade dadurch besonders gut, dass der Korpus nicht schwingt; je schwerer das Brett, desto besser.

Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

...

Bei manchen Instrumenten ist die mechanische Impedanz der Saitenbefestigung konstruktiv bedingt frequenzabhängig. Besonders störend macht sich dies beim Cello bemerkbar; hier liegt eine Resonanzfrequenz des Stegs im Bereich der Saiten-Eigenfrequenzen. Wird beim Spiel dieser **Wolfston** angeregt, dann wird die Wanderwelle am Steg nicht mehr reflektiert. Statt dessen fließt die Energie des Bogenstrichs ungehindert über den Steg zur Korpusdecke ab und verursacht u.U. eine erhebliche Schwingung des gesamten Korpus.

Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

Typische Werte für die Dichte einiger Saitenmaterialien. Messing-, Silber- und Goldsaiten wurden u.a. beim Cembalo eingesetzt.

Bemerkenswert ist die sehr hohe Dichte von Gold, die zu sehr tiefen Eigenfrequenzen führt. Messing, Aluminium, Kupfer, Nickel und Silber werden verwendet, um Darm-, Nylon-, Nickel- und Stahlsaiten zu umspinnen und so bei relativ geringer Steifigkeit eine höhere Masse zu erreichen

Material	Dichte	Einheit
Polyamid (Nylon)	$1,1 \cdot 10^3$	kg/m ³
Schafdarm	$1,2 \cdot 10^3$	kg/m ³
Aluminium	$2,7 \cdot 10^3$	kg/m ³
Chromnickelstahl	$7,8 \dots 8,0 \cdot 10^3$	kg/m ³
Messing	$8,1 \dots 8,6 \cdot 10^3$	kg/m ³
Nickel	$8,8 \cdot 10^3$	kg/m ³
Kupfer	$8,9 \dots 9,0 \cdot 10^3$	kg/m ³
Silber	$10,5 \cdot 10^3$	kg/m ³
Gold	$19,3 \cdot 10^3$	kg/m ³
Osmium	$22,59 \cdot 10^3$	kg/m ³

Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

...

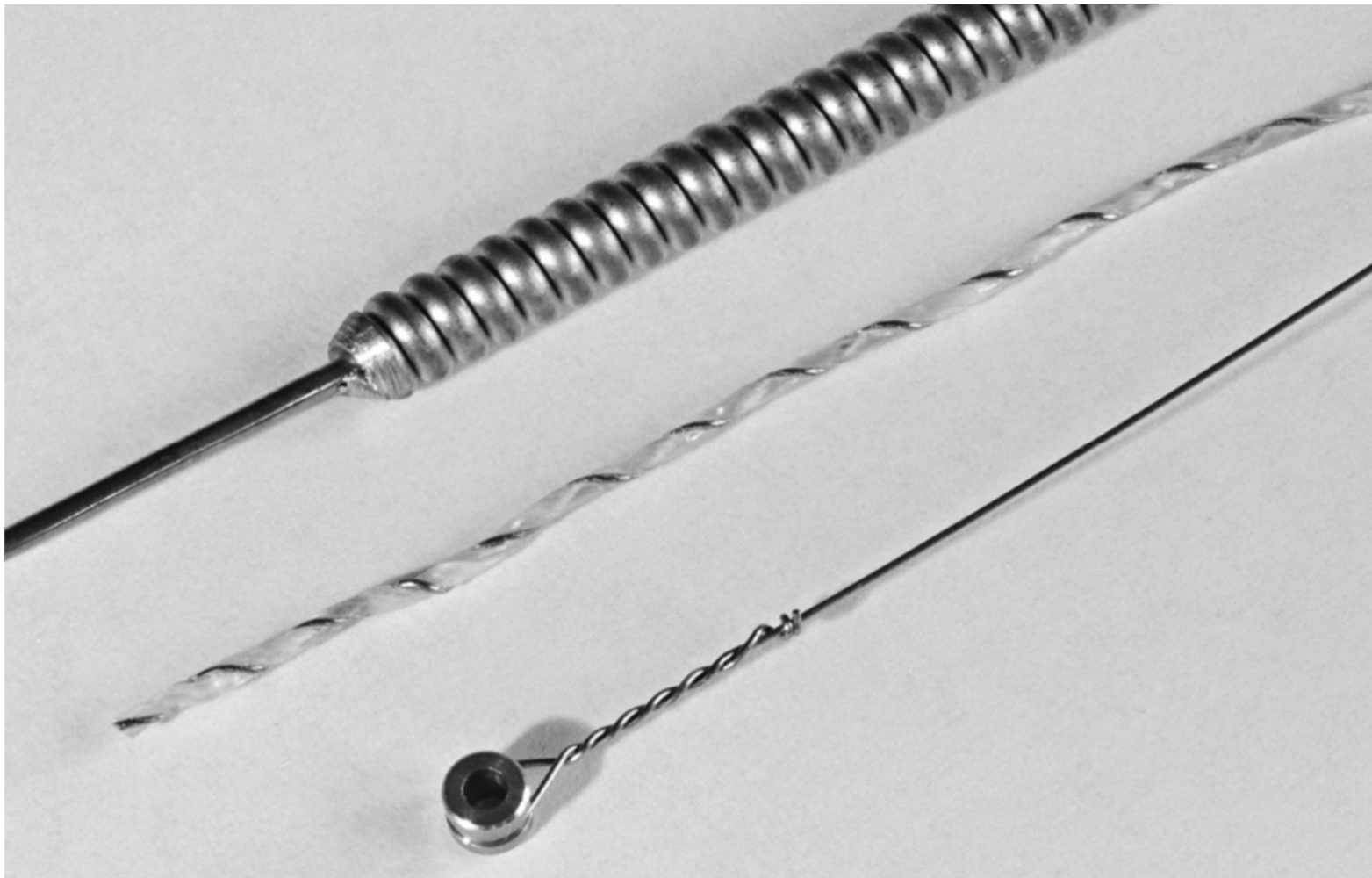
Physikalisch verwandt mit dem Wolfston des Cellos sind die **dead spots** auf dem Gitarren-Griffbrett, die man insbesondere bei elektrischen Gitarren und Bässen findet. Hier sind Resonanzen des Griffbretts Ursache für den "weichen" Abschluss der schwingenden Saite, der sich als stumpfer, matter Klang bemerkbar macht.

Die tiefste Saiten-Eigenfrequenz f_1 ist die Grundschiwingung der Saite; sie bestimmt die klingende Tonhöhe. Die höheren Eigenfrequenzen sorgen als Obertöne für die Klangfarbe. Mit der Flageolett-Spieltechnik bei Gitarren und Streichinstrumenten können auch die höheren Eigenfrequenzen als Grundton angeregt werden. Die Schwingungsfrequenz der idealen Saite ist umgekehrt proportional zu ihrer Länge: Bei gleichem Saitendurchmesser und gleicher Spannung erhält man die doppelte Frequenz durch Halbierung der Länge.

Im Gegensatz zum festen Greifen (Verkürzung der schwingenden Länge der Saite) schwingt beim Flageolett bzw. der **Flageoletttechnik** die Saite als Ganze, also auch „hinter“ dem Finger.

Tonerzeugung – Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten



Tonerzeugung – reale Saiten ...

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

...

Die reale Saite unterscheidet sich von der idealen Saite insbesondere reale, biege-
steife Saite durch ihre Steifigkeit, die sich besonders bei Stahlsaiten bemerkbar
macht. Die Eigenfrequenzen einer steifen Saite des Radius r , der Querschnitts-
fläche $A = \pi r^2$ und der Länge l lassen sich nach Philip Morse näherungsweise mit

$$f_n = \frac{n}{2l} \sqrt{\frac{F}{\rho A} \cdot \left(1 + \beta + \beta^2 + \frac{n^2 \pi^2}{8} \beta^2\right)}; \quad \text{mit } \beta = \frac{r}{l} \sqrt{E \frac{A}{F}}$$

bestimmen ($n = 1, 2, 3, \dots$). Der Elastizitätsmodul E (engl. Young's modulus) ist ein
Maß für die Steifigkeit.

Tonerzeugung – reale Saiten ...

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

...

Material	E-Modul in GPa
Baustahl	210
Edelstahl 1.4301	200
Beryllium	303
Gusseisen	90 ... 145
Kupfer	100 ... 130
Messing	78 ... 123
Nickel	195 ... 205
Aluminium	70
Magnesium	44
Blei	19
Gold	78
Silizium	160
Titan	110
Wolfram	405
Zink	83

Material	E-Modul in GPa
PVC	1,0 ... 3,5
Glas	40 ... 90
Beton	20 ... 40
Keramik	160 ... 440
Holz	10 ... 20
Polypropylen	1,3 ... 1,8
Kautschuk	bis 0,05
Graphen	1000 (ca)
Diamant	1000 (ca)
Marmor	72
Eis (-4 C)	10
Hartgummi	5
Klinker	27

Tonerzeugung – reale Saiten ...

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

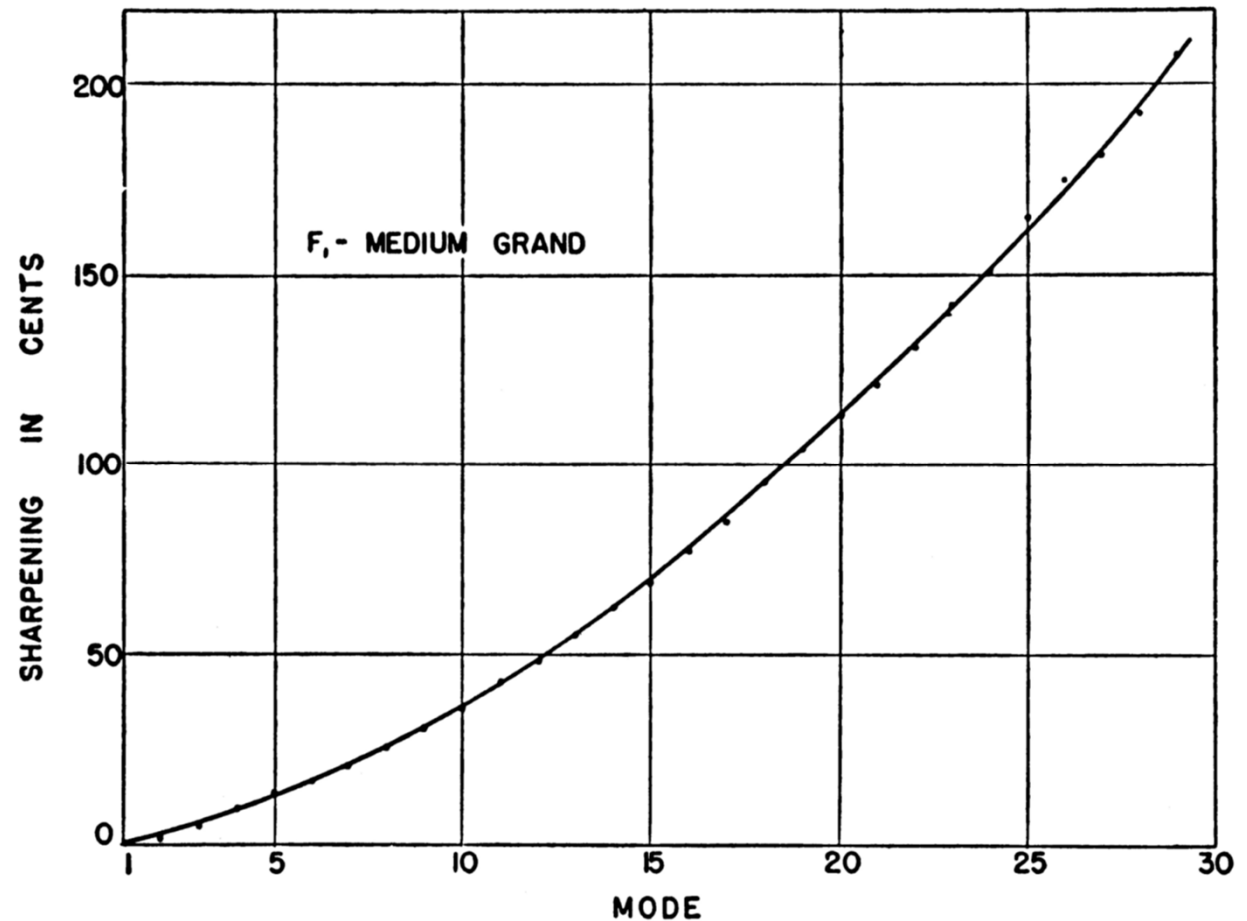
Je steifer eine Saite ist, desto größer ist die Abweichung der Teiltonfrequenzen von den perfekt harmonischen Teiltönen der idealen Saite.

Mit zunehmender Steifigkeit nimmt auch die Inharmonizität der Teiltöne zu, und sie steigt quadratisch mit der Ordnung der Eigenfrequenz. Dadurch sind die höheren Teiltöne weiter nach oben verstimmt: Das Teiltonspektrum ist gespreizt. Ein Saiteninstrument mit steifen Saiten bekommt dadurch eine zunehmend klirrende, metallische Klangfarbe, wie man am Klangunterschied zwischen Konzert- und Westerngitarre feststellen kann.

Tonerzeugung – reale Saiten ...

- Saiten, Stäbe, Membranen, Platten

Inharmonizität der Teiltöne für eine Klaviersaite (mittelgroßer Flügel, Kontra-Oktave). Hier ist der 19. Teilton bereits mehr als 100 cent, also mehr als einen Halbton, zu hoch!



Tonerzeugung – Idiophone

- Idiophone

Der ideale Stab ist das Modell für Klangstäbe, wie sie z.B. bei Glockenspiel, Celesta, Xylophon, Balafon oder Marimba verwendet werden.

Bei allen diesen Instrumenten werden frei gelagerte Stäbe aus Metall oder Holz durch Anschlagen zu Biegeschwingungen angeregt.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Biegewellen in Stäben ist frequenzabhängig: Es herrscht – anders als bei der idealen Saite – Dispersion.

Die Eigenfrequenzen des Stabes sind daher nichtharmonisch.

Chromnickelstahl	$\rho = 7,9 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 30,0 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Aluminium	$\rho = 2,7 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 7,1 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Brasilianischer Palisander	$\rho = 0,83 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 1,6 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Indischer Palisander	$\rho = 0,74 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 1,2 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Europäischer Ahorn	$\rho = 0,64 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 1 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Afrikanisches Mahagoni	$\rho = 0,55 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 1,2 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Mammutbaum (Redwood)	$\rho = 0,38 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 0,95 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
Ebenholz	$\rho = 1,2 \cdot 10^3$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$E = 11,1 \cdot 10^{10}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

Tonerzeugung – Idiophone



Tonerzeugung – Idiophone

- Idiophone

Die Eigenfrequenzen eines frei schwingenden Stabes der Länge l und der Dicke d lassen sich bestimmen zu

$$f_n = \alpha_n \frac{0,113 d}{l^2} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad \text{mit } \alpha_n \approx (2n + 1)^2$$

Aufgabe:

Ein 4 mm dicker Glockenspiel-Stab aus Chromnickelstahl (Elastizität

$E = 20 \cdot 10^{10} \frac{N}{m^2}$, Dichte $\rho = 7,9 \cdot 10^3 \frac{kg}{m^3}$) sei gegeben.

Auf welche Länge muss er gebracht werden, um als Grundschiwingung ein a''' (1760 Hz) zu erhalten?

10,8 cm

Auf welche Länge muss er gebracht werden, um als Grundschiwingung ein a'''' (3520 Hz) zu erhalten?

7,6 cm

Tonerzeugung – Idiophone

Die Eigenfrequenzen des freien Stabes sind völlig unharmonisch; die klangbestimmenden ersten beiden Teiltöne stehen wegen $\alpha_n \approx (2n + 1)^2$ näherungsweise im Verhältnis 1 : 2,77. Dies ist die Ursache für den charakteristischen harten und geräuschhaft klirrenden Ton des Glockenspiels. Bei manchen Stabspielen werden durch Auskehlung des Stabes seine Eigenfrequenzen in ein näherungsweise harmonisches Verhältnis gebracht, wodurch der Klang erheblich weicher und angenehmer wird: Auskehlung macht Teiltöne harmonisch. Die Auskehlung setzt die Grundfrequenz (erster Teilton) herab und vergrößert den Abstand zum zweiten Teilton. Insbesondere bei Vibraphon und Marimba wird diese Technik eingesetzt.



Tonerzeugung – Idiophone

Messungen an Marimba-Klangstäben zeigen ein Frequenzverhältnis der ersten beiden Teiltöne von $1 : 3,9$, also nahezu eine Doppeloktave (Fletcher 1991). Auch die Holzstäbe des Xylophons werden ausgekehlt, allerdings erheblich weniger als die Stäbe der Marimba

Tonerzeugung – Membrane

Ernst Florens Friedrich Chladni

Die ideale Membran kann als zweidimensionale Erweiterung der idealen Saite betrachtet werden. Allerdings sind ihre Teiltöne nicht harmonisch: Die Eigenfrequenz $f_{m,n}$ der idealen runden Membran ist durch die n-te Nullstelle der Bessel-Funktion m-ter Ordnung J_m bestimmt.

Durch die unharmonischen Frequenzverhältnisse hat eine Trommel zwar eine erkennbare Tonhöhe, kann

aber nicht auf einen eindeutigen Ton gestimmt werden. Bei der Zählung der Moden (m, n) einer runden Membran bezeichnet

m die Zahl der radialen Knotenlinien, n die Zahl der zirkularen. Durch eine Knotenlinie getrennte benachbarte Zonen der Membran schwingen stets gegenphasig.

